

## Exercice 1

Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique :  $z_1 = e^{i\frac{\pi}{6}}$ ,  $z_2 = e^{i\frac{\pi}{4}}$ ,  $z_3 = e^{i\frac{\pi}{3}}$ .

$$z_1 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}$$

$$z_2 = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z_3 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

## Exercice 2

1. Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique :  $z_1 = e^{-i\frac{5\pi}{6}}$ ,  $z_2 = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$ ,  $z_3 = e^{-i\frac{4\pi}{3}}$ .

$$z_1 = \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2}$$

$$z_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z_3 = \cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

2. Montrer que  $z_1^{12} = 1$ .

$$z_1^{12} = e^{-i\frac{5\pi}{6} \times 12} = e^{-i10\pi} = (e^{-i2\pi})^5 = 1$$

Rappel :

$$e^{-i2\pi} = 1$$

3. Calculer  $z_2^8$  et  $z_3^6$ .

$$z_2^8 = e^{-i\frac{3\pi}{4} \times 8} = e^{-i6\pi} = (e^{-i2\pi})^3 = 1$$

$$z_3^6 = e^{-i\frac{4\pi}{3} \times 6} = e^{-i8\pi} = (e^{-i2\pi})^4 = 1$$

## Exercice 3

Soit  $\omega$  un nombre complexe.

1. Supposons que  $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ .

a. Calculer  $\omega^2$  et  $\omega^3$ .

$$\omega^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\omega^3 = e^{i\frac{2\pi}{3} \times 3} = e^{i2\pi} = 1$$

- b. Placer les nombres complexes 1,  $\omega$  et  $\omega^2$  dans un repère orthonormé. (voir cours)
2. Supposons que  $\omega = e^{i\frac{2\pi}{4}}$ .
- a. Calculer  $\omega^2$ ,  $\omega^3$  et  $\omega^4$ .
- b. Placer les nombres complexes 1,  $\omega$ ,  $\omega^2$  et  $\omega^3$  dans un repère orthonormé. } voir ex TD 16
3. Supposons que  $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$  où  $n$  est un entier naturel.

Calculer  $\omega^n$ .

$$\omega^n = e^{i\frac{2\pi}{n} \times n} = e^{i2\pi} = 1$$

## Exercice 4

1. Calculer la matrice  $W$  de la TFD d'ordre 3 sous forme algébrique.

pour  $n=3$   $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} \\ 1 & \omega^{-2} & \omega^{-4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-\frac{2i\pi}{3}} & e^{-\frac{4i\pi}{3}} \\ 1 & e^{-\frac{4i\pi}{3}} & e^{-\frac{8i\pi}{3}} \end{pmatrix}$$

Sous forme algébrique

$$e^{-\frac{2i\pi}{3}} = \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \omega^{-1}$$

$$\omega^{-2} = \omega^{-3} \times \omega^1 = \omega^1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\omega^{-4} = \omega^{-3} \times \omega^{-1} = \omega^{-1} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Donc

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

2. Calculer la matrice  $W$  de la TFD d'ordre 4 sous forme algébrique. (voir fiche "exercice")

## Exercice 5

L'analyse spectrale du son d'un instrument de musique permet d'identifier les notes et harmoniques jouées. Pour cela, on échantillonne le signal sonore enregistré.

On obtient le spectre de ce signal grâce à la Transformée de Fourier Discrète (TFD), appliquée sur un extrait de taille  $n$  du signal discrétisé.

On traitera dans cet exercice le cas  $n=3$ , sauf pour la dernière question.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité graphique 4 cm.

On note  $j$  le nombre complexe de module 1 et d'argument  $\frac{\pi}{2}$ . On pose  $\omega = e^{j\frac{2\pi}{3}}$ .

1. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes  $\omega$ ,  $\omega^2$  et  $\omega^3$ .
2. Placer les points d'affixes 1,  $\omega$  et  $\omega^2$  dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .
3. On considère la matrice de TFD d'ordre 3 suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \\ 1 & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j \end{pmatrix}$$

On rappelle que cette matrice permet de calculer la TFD  $(X_0, X_1, X_2)$  du signal discret  $(x_0, x_1, x_2)$ .

- a. On donne  $(x_0, x_1, x_2) = (0, 1, 3)$ . Calculer  $(X_0, X_1, X_2)$ .
- b. Si le signal obtenu en sortie est :  $(Y_0, Y_1, Y_2) = (-8, 4 - 2\sqrt{3}j, 4 + 3\sqrt{3}j)$ , quel était le signal d'entrée  $(y_0, y_1, y_2)$  ?

## Exercice 6

Soit le signal, noté  $f$ , périodique de période  $T$  défini par :

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \in [0; \frac{T}{2}] \\ t - T & \text{si } t \in [\frac{T}{2}; T] \end{cases}$$

1. Représenter la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-T; T]$ .
2. Recopier et compléter le tableau suivant :

| $k$                          | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------------------------|---|---|---|---|
| $f\left(\frac{kT}{4}\right)$ |   |   |   |   |

3. On note  $(X_0; X_1; X_2; X_3)$  la TFD de la séquence  $(x_0; x_1; x_2; x_3) = (0; 0,0025; 0,005; -0,0025)$ . Calculer le coefficient  $X_1$  de cette TFD.

## Exercice 7

On considère le signal  $s$  périodique de période  $T = \frac{1}{400}$  défini par :

$$s(t) = 800\pi t \text{ si } -\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{4} \text{ et } s(t) = \pi - 800\pi t \text{ si } \frac{T}{4} \leq t \leq \frac{3T}{4}.$$

1. Représenter le signal  $s$  sur l'intervalle  $[-T; 2T]$ .
2. On échantillonne le signal  $s$  tous les  $T_e = \frac{T}{8}$  sur l'intervalle  $[0; T[$ .
  - a. Placer sur le cercle trigonométrique le nombre complexe  $\omega = e^{j\frac{2\pi}{8}} = e^{j\frac{\pi}{4}}$  et les nombres complexes  $\omega^n$  pour les entiers  $n$  compris entre  $-8$  et  $8$ .
  - b. Recopier et compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons  $x_k = s\left(k\frac{T}{8}\right)$  et les formes algébriques des nombres complexes  $\omega^{-k}$ , pour  $k$  compris entre 0 et 7.

| $k$           | 0 | 1                                          | 2 | 3 | 4 | 5                | 6                | 7 |
|---------------|---|--------------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---|
| $x_k$         | 0 | $\frac{\pi}{4}$                            |   |   |   | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{2}$ |   |
| $\omega^{-k}$ | 1 | $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ |   |   |   |                  |                  |   |

- c. On note  $(X_0, X_1, \dots, X_7)$  la T. F. D. des échantillons  $(x_0, x_1, \dots, x_7)$  du signal. Calculer les formes algébriques des nombres complexes  $X_0$  et  $X_1$ .